Machine Learning

Módulo 1 - Desafíos

¿Qué son los desafíos?

- Son **prácticas adicionales** a los realizados en clase; se recomienda **que el alumno los realice como tarea.**
- Permiten **practicar y consolidar los conocimientos** adquiridos.
- Es recomendable (aunque no obligatorio) realizar los ejercicios de los desafíos **antes** de rendir el examen del módulo.



Ejercicio 1

1. Elaborar una estructura de datos que se genere con los N primeros números naturales, donde N será una variable, y establecer para cada número, si se trata o no de un número primo.

Consideraciones

A. Lista de números primos entre 1 y 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97.

B. Un número primo es aquel que sólo es divisible por 1 y por sí mismo. Lo complicado es que no existe una fórmula matemática que asegure sí lo es o no. El 1 no es considerado como número primo.

C. Para los primeros números primos (2, 3, 5, 7, 11), sería asequible comprobar si tienen divisores con ayuda los criterios de divisibilidad, pero para números más altos ya no sería tan fácil. Tener que comprobar todos los divisores de números muy altos es muy costoso computacionalmente.

Consideraciones

D. *Criba de Eratóstenes:*
El matemático griego Eratóstenes (siglo III a.C.) ideó una manera rápida de obtener todos los números primos hasta uno concreto. Se trata de un procedimiento denominado Criba de Eratóstenes, que veremos cómo funciona encontrando todos los números primos entre 1 y 100. Teniendo todos los números en una tabla, se trata de ir buscando los que sean múltiplos de algún número y por tanto sean compuestos, para descartarlos como primos. Los números que nos queden sin descartar, serán declarados números primos.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

2. Ahora queremos saber si existe una forma de encontrar un patrón en la aparición de número primos entre los enteros.

   ¿Se te ocurre alguna forma?

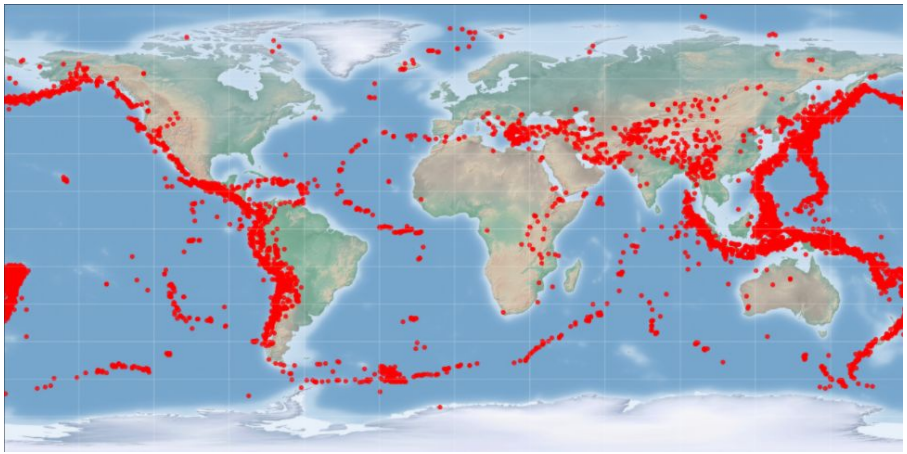
Consideraciones

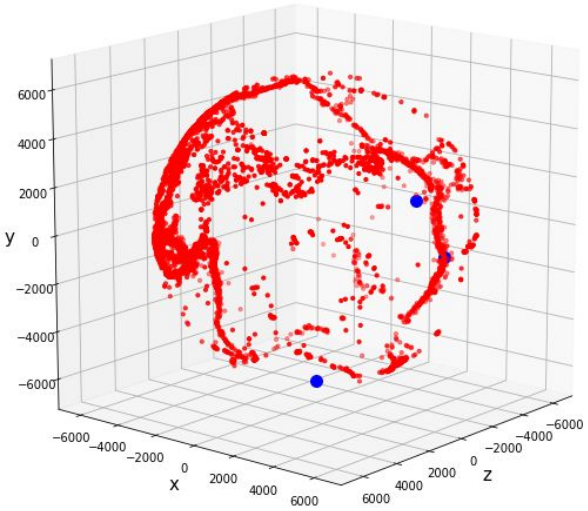
Tener en cuenta que en el campo de las matemáticas, la posibilidad de predecir números primos era algo perseguido, pero como un imposible. O al menos muy improbable. El impacto de esta investigación podría aplicarse no solo en seguridad informática, sino, como sucede a menudo cuando se abre una puerta que se pensaba infranqueable, en ramas de la ciencia que aún ni siquiera sospechamos. Pero hagamos el intento...



Ejercicio 2

Elaborar un modelo que tenga como un input de datos un array de ubicaciones geográficas en latitud y longitud, y convierte esos datos en ubicaciones en un espacio tridimensional.





Consideraciones

A. La distancia al centro de la tierra desde el nivel del mar, en los polos es de 6357 km, mientras que en el Ecuador es 6378 km.

B. Tanto la latitud como la longitud, son esencialmente ángulos, que indican la ubicación en una esfera de un punto. La Latitud se toma de -90 a +90 grados, mientras que la Longitud se toma de -180 a +180 grados.

C. Por trigonometría tenemos que:

$$\frac{CatetoOpuesto}{Hipotenusa} = Seno$$

$$\frac{CatetoAdyacente}{Hipotenusa} = Coseno$$

$$\frac{CatetoOpuesto}{CatetoAdyacente} = Tangente$$

Ejercicio 3

El *juego de la vida* es un juego de cero jugadores, lo que significa que una vez que indicas el estado inicial, te olvidas de participar más y te conviertes en un mero espectador.

Este autómata va mostrando su estado a través de una malla plana "infinita" formada por cuadrados denominados células. Cada célula tiene 8 células vecinas, y cada una de las células tiene dos estados, "viva" ("encendida") o muertas ("apagada").

A partir de ahí el estado evoluciona en una especie de turnos de acuerdo a dos reglas:

1. Una célula muerta con exactamente 3 células vecinas vivas "nace" (es decir, al turno siguiente estará viva)
2. Una célula viva con 2 o 3 células vecinas vivas sigue viva, pero en otro caso muere (por "soledad" o "superpoblación")

En esta ejercitación, es necesario completar el código en la función "paso()" donde se aplican las reglas de evolución del juego.

Consideraciones

A. Hay numerosos patrones de células que se pueden dar en el juego de la vida. Los osciladores, por ejemplo, acaban volviendo a su estado inicial tras un número finito de generaciones o turnos (su "período"), mientras que las vidas estáticas son patrones que no cambian nunca, o en otras palabras: son osciladores de período 1. Hay "naves espaciales" que cambian de posición tras cada generación, "matusalenes" que tardan muchísimos turnos en estabilizarse y multitud de variantes de todos ellos.

B. Con el juego de la vida se puede construir una estructura que actúe como una máquina de estados finitos, y que tendría el mismo comportamiento y potencia que una máquina de Turing.

Enlaces interesantes:

- https://playgameoflife.com/
- https://www.xataka.com/historia-tecnologica/mitico-juego-vida-matematico-john-conway-sigue-siendo-uno-problemas-clasicos-programacion-50-anos-despues
- https://seguridadpy.info/2018/06/al-principio-steve-jobs-y-steve-wozniak-no-sabian-vender-el-fracaso-de-la-primera-demo-del-apple-ii-y-el-juego-de-la-vida-de-conway/

¡Terminaste el módulo!

Estás listo para rendir el examen